Requerimientos no funcionales – Sistema de Autorización Sanitaria

1. Requerimientos no funcionales

Seguridad y control de acceso (origen: RF-39)

Código	Requerimiento	Origen
RNF-01	Las contraseñas se almacenan cifradas con un algoritmo de hash con sal; nunca en texto plano.	RF-39
RNF-02	La cuenta se bloquea temporalmente tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.	RF-39
RNF-03	La sesión expira tras 15 minutos de inactividad y exige autenticarse de nuevo.	RF-39
RNF-04	El acceso a cada función y dato se controla por rol (Titular, Mesa de partes, Evaluador sanitario, Inspector, Autoridad decisora, Administrador); el Ciudadano solo accede a la consulta pública.	RF-39
RNF-05	Toda comunicación entre cliente y servidor viaja cifrada (HTTPS/TLS).	RF-39

Auditoría y trazabilidad (origen: RF-41)

Código	Requerimiento	Origen
RNF-06	Toda operación relevante (alta, modificación, cambio de estado, decisión, descarga de documentos) se registra en logs estructurados con usuario, fecha, acción y entidad afectada.	RF-41
RNF-07	La bitácora de auditoría es inalterable: solo admite inserciones; ningún rol puede editar ni eliminar registros.	RF-41
RNF-08	El sistema expone métricas básicas de operación (cantidad de solicitudes, errores y tiempos de respuesta).	RF-41

Protección de datos personales (origen: RF-38)

Código	Requerimiento	Origen
RNF-09	El tratamiento de datos personales cumple la Ley N.° 29733: finalidad declarada, acceso restringido y conservación solo por el tiempo necesario.	RF-38
RNF-10	La consulta pública solo expone los campos públicos definidos (nombre, dirección, categoría, estado y servicios autorizados); nunca datos personales, documentos internos ni hallazgos.	RF-38
RNF-11	Los datos personales sensibles (documentos de identidad, representante legal) se protegen con acceso restringido por rol y no se registran en logs.	RF-38

Gestión de archivos (origen: RF-16)

Código	Requerimiento	Origen
RNF-12	Cada archivo cargado no supera un tamaño máximo configurable (por defecto 10 MB).	RF-16

Código	Requerimiento	Origen
RNF-13	Solo se aceptan los formatos permitidos por el catálogo de requisitos (por ejemplo PDF, JPG, PNG).	RF-14, RF-16
RNF-14	Los archivos se validan al cargarse (tipo real, tamaño) y se almacenan con nombre único, fuera del acceso directo del público.	RF-16
RNF-15	Las versiones anteriores de un documento se conservan y no se sobrescriben.	RF-17

Integración con servicios externos (origen: RF-05, RF-40)

Código	Requerimiento	Origen
RNF-16	La validación del código RENIPRESS y el envío de notificaciones se acceden mediante interfaces desacopladas, de modo que puedan reemplazarse por el servicio real.	RF-05, RF-40
RNF-17	En el MVP, los servicios externos (RENIPRESS y notificaciones) se simulan con implementaciones de prueba (mocks).	RF-05, RF-40
RNF-18	Si un servicio externo no responde, el sistema no se detiene: registra el error, reintenta y permite continuar la operación.	RF-05, RF-40

Rendimiento, disponibilidad y usabilidad

Código	Requerimiento	Origen
RNF-19	Las búsquedas y consultas (RF-06, RF-37) responden en menos de 3 segundos con hasta 10 000 establecimientos registrados.	RF-06, RF-37
RNF-20	El sistema admite al menos 50 usuarios concurrentes sin degradar de forma notable el tiempo de respuesta.	RF-36
RNF-21	La disponibilidad objetivo es de 99 % en horario de atención.	General
RNF-22	La interfaz es clara y usable en navegadores actuales y en pantallas de escritorio y móviles.	General
RNF-23	Los mensajes de error son comprensibles para el usuario y no exponen detalles técnicos internos.	General

Mantenibilidad y calidad de código

Código	Requerimiento	Origen
RNF-24	El código se organiza por capas con responsabilidades separadas, de modo que un cambio en una capa afecte lo mínimo a las demás.	Curso
RNF-25	La lógica de negocio cuenta con pruebas unitarias automatizadas y se reporta su cobertura.	Curso
RNF-26	Los catálogos (tipos, categorías, requisitos) y los parámetros (plazos, tamaños, intentos) son configurables sin modificar el código.	RF-13, RF-14, RF-15

Restricciones del curso

Código	Requerimiento	Origen
RNF-27	Se usa una base de datos SQL para los datos estructurados y transaccionales.	Curso

Código	Requerimiento	Origen
RNF-28	Se usa una base de datos NoSQL para listas de verificación, hallazgos y formularios de inspección variables.	Curso
RNF-29	Se usa almacenamiento de archivos para planos, fotografías, certificados, informes y resoluciones.	Curso
RNF-30	La arquitectura se organiza en 7 capas (ver documento de arquitectura).	Curso

2. Trazabilidad entre requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimiento funcional	Requerimientos no funcionales asociados	Capa principal
RF-05 Validar código RENIPRESS	RNF-16, RNF-17, RNF-18	Integración
RF-16 a RF-18 Gestión documental	RNF-12 a RNF-15, RNF-29	Gestión documental
RF-22 a RF-24 Listas y hallazgos	RNF-28	Acceso a datos
RF-38 Consulta pública de datos públicos	RNF-09, RNF-10, RNF-11	Redirección y seguridad
RF-39 Sesión, usuarios y roles	RNF-01 a RNF-05	Redirección y seguridad
RF-40 Notificaciones automáticas	RNF-16, RNF-17, RNF-18	Integración
RF-41 Bitácora de auditoría	RNF-06, RNF-07, RNF-08	Observabilidad y auditoría